

ציד רשתות תקשורת מתקדם

מה נלמד היום ?



- אילו סוגי כבילה קיימים ?
- מה הוא Switch ?
- מה הוא Firewall ?
- מה הם פורטים ?
- מה זה VLAN ?
- מה זה טלפון IP ?
- מה זה VPN ?
- מה זה מתאם שיחות ?

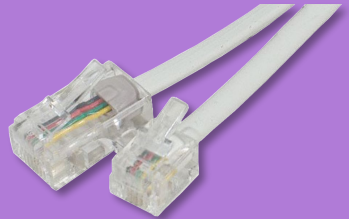
סוגי כבילה בטלפוניה

בעולם הטלפוניה בעקבות חיבור לרשת האינטרנט (VOIP) קיימים סוגי כבילה שונים בהתאם לרכיב המתחבר אליהם.

RJ45 – (כבל רשת) – כבל מסוג זה נועד להעברת נתונים חיבור לממשק כרטיסי רשת (אתרנט), המשמש לחיבור המחשב לרשת חוטית - לקבוצת מחשבים או לאינטרנט, דרך המודם או הנתב.



RJ11 – המכונה גם כ"כבל טלפון" משמש להכנת כבל המתחבר למכשיר הטלפון ומשמש בעיקר היום לחיבור ה-ADSL. חיבור זה נפוץ במיוחד במודמים, מכשירי טלפון, פקסים, פנלים בארונות תקשורת, מרכזיות טלפון ועוד... משמש כחיבור בין מכשיר הטלפון או אביזר תקשורת אחר לשקע בקיר.



מה הוא ? Switch

סוויץ' הוא רכיב רשת המשנה את הטופולוגיה של הרשת ל-"כוכב" אך הטיפול שלו במידע המשודר שונה באופן מהותי, כיוון שהוא מאפשר לשני מחשבים שונים לשדר בו זמנית ולהתחבר אליו במקביל. המתג יודע לזהות לאיזה מחשב מיועד כל שדר תקשורת ולהעביר אותו אליו באופן ייעודי. המתג מזהה את המחשבים המחוברים אליו על פי כתובת החומרה של כרטיס הרשת MAC address ועל פי ניתוח תוכן המידע המגיע אליו, הוא משדר את המידע ישירות אל המחשב אליו הוא מיועד ע"פ טבלה הנמצאת בתוכו.

אילו סוגי סוויצ'ים קיימים ?

סוויץ "טיפש"



סוויץ מנוהל



ההבדלים בין Switch "טיפש" ל-Switch מנוהל



סוויץ' לא מנוהל "טיפש"

סוויץ' לא מנוהל מאפשר להתקנים המחוברים לרשת (LAN) לתקשר אחד עם השני. זהו מתג של Plug-and-Play שאינו דורש או מאפשר התערבות, התקנה או תצורה של משתמש כדי להיות שמיש. סוויץ' 'לא מנוהל' מיוצר עם תצורה רגילה שלא ניתן לשנות ולא מגיע עם ממשק גרפי.

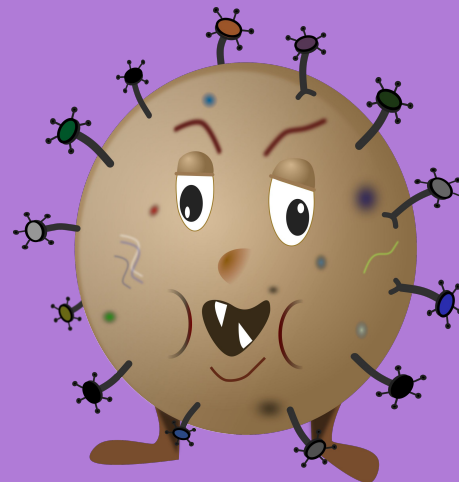


סוויץ' מנוהל

מאפשר להתקני רשת מחוברים לתקשר אחד עם השני, וגם נותן למנהל הרשת שליטה רבה יותר בניהול ותיעדוף תעבורת LAN. הוא מנהל את הנתונים המועברים ברשת וכן את הגישה והאבטחה לנתונים. מאפשר למנהל הרשת לפקח על פעילויות כדי לזהות בעיות בביצועי רשת, צווארי בקבוק וכו'. מתג מנוהל משתמש בממשק גרפי, שהוא קל יותר כדי להבין ולהשתמש עבור ניטור ותצורה. הסוויץ' מאפשר ניהול מרחוק של הרשת והתקנים מחוברים, מבלי לעבוד פיזית על המתג.

מה הוא ? Firewall

"Firewall" - חומת אש מתפקדת כקצין אבטחה בין הרשת הפנימית של הבית / העסק / הארגון שלך לבין האינטרנט החיצוני. חומת אש מגיעה בתצורת חומרה או תוכנה ייעודית וכן כראוטר עם חומת אש מסוגים שונים. המטרה המרכזית של חומות אש היא למנוע תקשורת לא רצויה מחוץ לרשת, כמו וירוסים המנסים להדביק מחשבים עם חולשה מסוימת. קיימים גם פתרונות חומת-אש שיכולים לחסום תקשורת ספציפית כמו למשל תוכנות מסרים מידיות או כל סוג אחר של תוכנה שמנהל הרשת בוחר לחסום. פתרונות חומת אש רבים מציעים גם שירותים נוספים כמו אנטי-וירוס, אנטי-ספאם (סינון דואר זבל), סינון תכנים ונקודת גישה אלחוטית.



סוגי חומות אש ברשת הלקוח

מכיוון שאנו תומכים במוצר שפונה ישירות ללקוחות עסקיים בחלק מהמקרים ופחות ללקוחות פרטיים, לקוחות אלו רוכשים אינטרנט עסקי מחברות התשתית / ספק בארצנו. חברות אלה מספקות ללקוחות חבילת "אינטרנט עסקי" הכוללת בתוכה גם חומות אש מתקדמות מסוג CheckPoint או Fortigate המגיעות מראש עם הגדרות שחוסמות שיחות טלפון על גבי רשת האינטרנט.



כשטלפון שמשתמש לחיבור על גבי רשת האינטרנט מנסה להתחבר הוא עושה את ה"רישום" של פרטי האותנטיקציה – (שם משתמש וסיסמא של השלוחה) הוא פונה לשרת ה-PBX שלנו (שרת המרכזייה) ומנסה להירשם מולו השרת שלנו מחזיר תגובת אישור לרישום אך חומת האש חוסמת אישור רישום זה מכיוון שחלק מהפורטים שאחראים לרישום חסומים ברשת הלקוח. בחלק מהמקרים הרישום מצליח דרך חומת האש ללא פתיחת פורטים מיוחדים אך שמנסים להכניס שיחה לרשת הלקוח היא מגיע עד לחומת האש ונעצרת שם. מה שגורם לכך שהשיחה לא מגיעה לטלפון בתוך רשת הלקוח והטלפון לא מקבל שיחה.

אז מה זה בכלל פורטים ?

כששני מחשבים רוצים לתקשר זה עם זה באמצעות פרוטוקול ה-TCP/IP הם צריכים להחליט באיזה "שער" להעביר את המידע. במילים אחרות, איך ידע מחשב בצד אחד שהמידע שהוא שולח אכן מגיע ליישום הנכון במחשב בצד השני, ואיך ידע המחשב בצד השני שהמידע שהוא מקבל אכן נובע מהמחשב הראשון ולאיזה יישום להעלות אותו, בין כל 2 מחשבים שמתקשרים ביניהם נוצר Session. כל יישום שנותן שירותים מתוכנת להקשיב בערוץ תקשורת מסוים. הערוץ הזה נקרא PORT. כל יישום שמתוכנת לבקש שירות מתוכנת לפנות אל היישום שנותן את השירותים בערוץ הקבוע מראש, כלומר בפורט הקבוע והידוע מראש. למשל, תוכנת דואר אלקטרוני יודעת שכשהיא רוצה לשלוח דואר אל שרת הדואר עליה לפנות אל השרת בפורט 25. במידה והיא תנסה לפנות אל השרת בפורט אחר, לא יהיה שם אף אחד שיענה לה. דפדפן אינטרנט יודע שכדי לגלוש באינטרנט עליו לפנות לשרת האינטרנט בפורט 80, אחרת לא יענו לו. בעיקרון, יכולים להיות עד 65,535 פורטים באופן כללי.



אז איך זה קשור אלינו ?

רישום הטלפונים שלנו + כניסה שיחות לרשת הלקוח מתבצע בפורטים 5060-5090 + 10,000 – 32,000.
מכיוון שבפיירוול באופן דיפולטיבי רוב הפורטים חסומים ולא פתוחים, חומת האש שלו ולא תאפשר רישום תקין של השלוחות וכל שיחה שיחת טלפון שתגיע לרשת הלקוח לא תוכל להיכנס וטיפול. אז מה עושים בנידון ?
כל לקוח שיש ברשותו Firewall (חומת אש) מסוג מסוים ולא מצליח לקבל שיחות או לא מצליח לרשום שלוחות אנו נשלח לו את קובץ "פתיחת פורטים ב-Firewall" הנמצא בגוגל דרייב המשותף של הצוות. דוגמא לחלק מהקובץ :



Configure Firewall Ports for SIP – IPracticom

From- To	Ports Range	Protocols	To Addresses
Wan to Lan	SIP: 5060-5090 RTP: 10,000 – 32,000	TCP & UDP	3.121.93.238 3.123.111.199 3.122.29.97 52.30.195.219 52.29.40.81

מה זה VLAN?

VLAN הוא קיצור של Virtual LAN, המטרה שלו לחלק את הסוויץ' לכמה LANים שתרצו, ה VLAN יוצר Broadcast Domain לכל VLAN ובכך יוצר את חלוקת הרשתות הזו, החלוקה הזו היא בעצם לוגית במקום פיזית.

למה בכלל צריך את ה-VLAN?

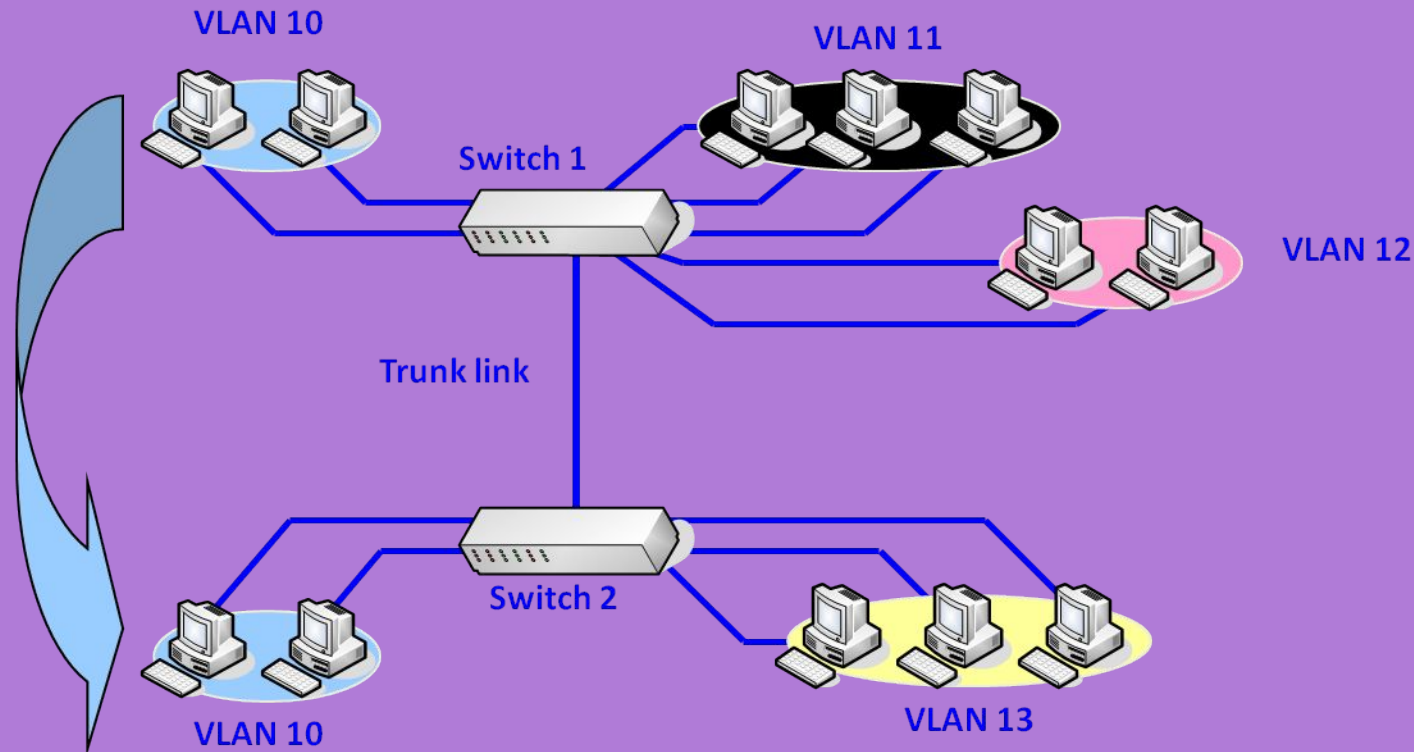
- על מנת לחלק את הרשת שלנו לפי מחלקות לוגיות (כמו: ניהול, מזכירות, פיתוח וכו').
- על מנת לחסוך ברכיבי רשת – סוויצ'ים וראוטרים כאשר אנו רוצים לחלק אזורים.

אפשר להסתכל על זה כך, בקומה 1 וקומה 2 יושבים זה לצד זה אנשי התקשורת שהם ה IT ובהמתכנתים שהם ה Dev במקום לקנות לכל קומה 2 סוויצ'ים ולחבר כל צוות לסוויץ' שלו, אפשר למשל לקחת סוויץ' עם 24 פורטים ולחלק 12 פורטים שיהיו ב VLAN 100 ו-12 פורטים הנותרים ל VLAN 200 וכך לחבר בקומה ה 1 את ה IT ל VLAN 100 ואת Dev ל VLAN 200 בצורה זו אנשי התקשורת מחוברים ה VLAN משלהם וכך יוצרים הפרדה לוגית של הרשתות באותו הסוויץ' וכך נעשה גם בקומה השנייה.



אז איך זה קשור אלינו ?

לחלק מהלקוחות שלנו יש VLAN ברשת העסק שלהם. במידה ואנו מתחברים מרחוק למחשבי הלקוח והם ב-IP פנימי מסוים לדוגמה 192.168.1.3 ואנו מבקשים מהלקוח את ה-IP של הטלפון והוא נותן לנו כתובת של 192.168.2.5, לאחר מכן אנו ננסה להיכנס לממשק הטלפון ממחשב הלקוח אך לא נצליח כמובן ונשאל את הלקוח האם קיימות לו שתי רשתות תקשורת בעסק ? במידה והוא יודע שיש לו 2 רשתות אנו נבין שמדובר ברשת אחרת רגילה. במידה והוא מודע רק לרשת אחת בלבד אז כנראה שיש לו VLAN ואנו נצטרך לבקש ממנו לחבר אותנו לנקודה נכונה בסוויץ' או לחלופין לשרשר את המחשב דרך יציאת ה-PC בטלפון.



מה זה טלפון IP ?

טלפון IP כשמו כן הוא. טלפון מסוג זה מתחבר לרשת בחיבור כבל RJ45 (כבל רשת) ליציאה בשם Ethernet / Internet ובעזרתו מתחבר לשלוחה שרשומה בתוכו ויוצר קו טלפון לשיחות. לכל טלפון מסוג זה יש עוד יציאה בשם PC המשמשת כמו בסוויץ' טיפס לתת עוד אפשרות לעוד מכשיר רשת להתחבר אליה מבלי להשתמש בעוד יציאה פיזית בקיר. דבר זה מאפשר לנו להשתמש בנקודת רשת אחת בקיר ולחבר גם מכשיר טלפון וגם מחשב דרך יציאה אחת ובשניהם יהיה אינטרנט פעיל. בכל מכשיר קיימת יציאה בשם DC הנודעה לחיבור חשמל רגיל דרך שנאי, בנוסף קיימות עוד 2 יציאות - אחד לחיבור אוזניה ואחת לחיבור שפורפרת.



*** עובדת בונים *** - כל מכשיר של חברת Yealink מסוגל לתמוך בחיבור POE או בשמו המלא Power Over Ethernet - תצורת חיבור זו חוסכת שנאי חשמל והטלפון מקבל את מתח החשמל הדרוש לו דרך כבל הרשת המחובר אליו. (שימו לב - אופציה זאת אפשרית רק אם הראוטר / סוויץ' של הלקוח שמחובר לטלפון יודע לעבוד בתצורת POE). קיימים כמון סוגים של טלפוני IP בעולם ואנו גאים לשווק ולבצע שיתוף פעולה מלא עם היבואן הרשמי של חברת מוצרי Yealink.

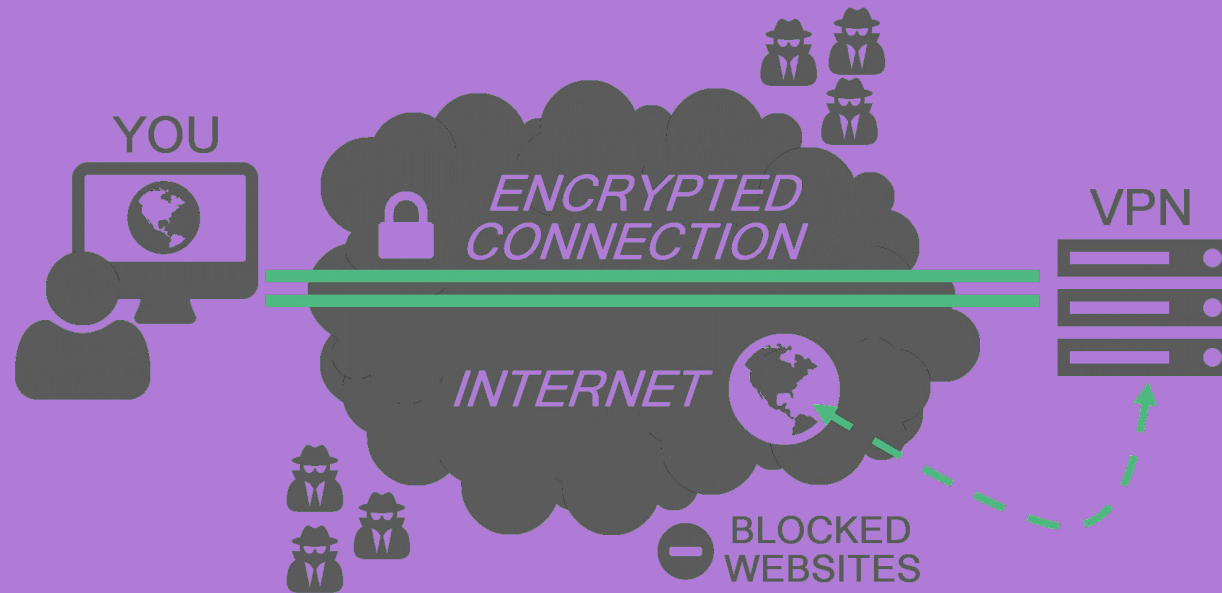


מה זה VPN ?

(VPN רשת וירטואלית פרטית) היא טכנולוגיית רשת שיוצרת חיבור מאובטח על גבי רשת ציבורית, כמו האינטרנט, או על רשת פרטית שנמצאת בבעלות ספקית שירות. כולם, החל מחברות גדולות ותאגידים ועד סוכנויות ממשלה, משתמשים בטכנולוגיית VPN כדי לאפשר למשתמשים מרוחקים חיבור מאובטח לרשת פרטית.

איך זה קשור אלינו ?

כחלק משינויי הגדרות, רישום שלוחות ופעולות שאנו צריכים לבצע בטלפונים שנמצאים ברשת הלקוח אנו לפעמים מבצעים חיבור מרוחק ללקוח בעזרת תוכנת ANYDESK לאחר חיבור ללקוח אנו מצריכים להתחבר לטלפון לכתובת ה- IP הפנימית שלו אך ברגע שהלקוח משתמש בחיבור VPN פעיל על אותו מחשב אתם לא תצליחו להגיע לממשק הטלפון מכיוון שהוא מחובר לרשת אחרת של ה-VPN במצב זה.



מה זה מתאם שיחות ?

מכשיר המאפשר חיבור של טלפון אנלוגי "רגיל" או "פנקוד" כטלפון IP. זו שיטה לגשר או לחבר בין מכשירים אנלוגיים לבין ציוד דיגיטלי. לחלק מהלקוחות שלנו קיים "פנקוד" או בשפה פשוטה פאנל דלת, קיימים שלל סוגים של פנקודים כאלו שחלקם מגיע כבר בתצורת IP וחלקם עדיין בתצורה הישנה "תצורה אנלוגית". על מנת שנוכל לחבר בין המכשירים אנו נשים ביניהם "מתאם שיחות" או בשפה המקצועית SIP ATA - ובמילה המלאה Analog Telephone Adaptor. בחברתנו אנו משווקים סוג אחד בלבד של מתאמים אנלוגיים אלו מוגר Grandstream HT802, לכל מתאם כזה יש כניסת רשת אחת ובנוסף שתי יציאות טלפון אנלוגיות. יציאה אחת לכל שלוחה.



אז מה למדנו היום ?



- אילו סוגי כבילה קיימים ?
- מה הוא Switch ?
- מה הוא Firewall ?
- מה הם פורטים ?
- מה זה VLAN ?
- מה זה טלפון IP ?
- מה זה VPN ?
- מה זה מתאם שיחות ?